

뇌의 수면에서 agent memory까지의 계보

어려운 Study paper 를 그림과 예로 다시 읽는 안내서

읽는 법 이 문서는 원 Study 의 결론을 바꾸지 않고, 질문→세 문장→직관→예/반례→그림→대안→미증명 지점 순서로 풀어 쓴다. 파란색 training 용어는 별도 Background paper 의 해당 개념으로 연결된다. 주장 ID 와 figure ID 는 원 Study 와 동일하다.

Contents

E03 · 뇌의 수면에서 agent memory 까지의계보	2
이 권이 답할질문	2
먼저 세 문장	2
직관	2
예와 반례	3
그림 읽기	3
대안과 비교	4
아직 모르는것	4
더 깊이 읽기	5
문서 경계와 사용법	6

E03 · 뇌의 수면에서 agent memory까지의 계보

이 권이 답할질문

Sleep-time compute 는 2026 년에 갑자기 생긴 이름인가, 아니면 오래된 연구흐름들이 한 lifecycle 에서 만난 것인가? 계보를 보면 적어도 네 갈래가 합쳐진다. 생물학적 memory consolidation, continual-learning replay, periodic knowledge compression, agent external memory 다. 이 계보를 알아야 “뇌를 모방했다” 는 약한 비유와 실제 algorithmic contribution 을 구분할 수 있다.

이 권은 1995 – 2026 계보를 풀고 **STC-C016** · author_claim · confidence high, **STC-C017** · author_claim · confidence high, **STC-C018** · author_claim · confidence high, **STC-C019** · author_claim · confidence high, **STC-C022** · author_claim · confidence high 을 연결한다.

먼저 세 문장

1. 생물학 연구가 준 핵심은 “수면” 이라는 단어가 아니라 **online acquisition** 과 **offline reorganization** 을 분리하고 서로 다른 memory system 이 상호작용한다는 가설이다.
2. Machine continual learning 은 sleep 이라는 이름 없이도 replay, regularization, parameter isolation, periodic compression 으로 망각을 줄여 왔다.
3. 최근 agent system 은 background synthesis 와 temporal memory maintenance 를 실제 product lifecycle 에 붙였고, neural-memory 연구는 weight/state 자체를 multi-timescale memory 로 해석하기 시작했다.

직관

계보 A — Complementary learning systems

빠르게 배우는 hippocampus 와 천천히 일반화하는 neocortex 를 분리한다는 관점은 한 저장소가 동시에 “즉시 기록” 과 “안정된 일반화” 를 잘하기 어렵다는 문제에서 출발한다. 낮에는 episode 를 빠르게 포착하고, offline 에는 재활성화해 느린 system 으로 통합한다. AI 로 옮기면 fast episodic store 와 slow parametric/generalized store 의 역할 분리가 된다.

계보 B — Replay

과거 example 을 그대로 저장하는 리플레이버퍼와, generator 가 pseudo-example 을 만드는 생성 리플레이가 있다. 둘 다 새 data 만 학습할 때 old task 가 사라지는 문제를 완화한다. 원 data replay 는 fidelity 가 좋지만 privacy-storage cost 가 있고, generated replay 는 저장을 줄이지만 generator bias 와 model collapse risk 가 있다.

계보 C — 보호와 격리

EWC 같은 정규화는 옛 task 에 중요한 parameter 를 덜 움직이게 한다. GEM 은 old example loss 가 악화되지 않도록 gradient 방향을 제약한다. Adapter 나 dynamic expansion 은 새 parameter 공간을 열어 옛 parameter 와 충돌을 줄인다. 이들은 모두 stability – plasticity 의 다른 해법이다.

계보 D — Periodic consolidation

Progress & Compress 는 active column 에서 새 task 를 배우고, 별도 phase 에서 knowledge base 로 distill 한다. 이는 명시적 “sleep” 이룬 전부터존재한 wake/periodic-consolidation 구조다. 오늘날의 STC 는 이를 long-lived agent, external memory, deployment scheduler, rollback 까지 확장한다.

직관

새 아이디어는 보통 재료가 아니라 조립법에 있다. Replay·distillation·adapter·graph 는 오래된 부품이고, STC 의 새로움은이들을 response-critical path 밖의 반복 lifecycle 로 묶는데 있다.

예와 반례

2022 PLOS sleep-like replay

두 task 를 순서대로 배운 spiking network 가 sleep-like replay 동안 joint synaptic representation 을 만들고 forgetting 을 줄였다는 결과는 biological analogy 와 computational mechanism 사이의 중요한 다리다. 다만 작은 two-task setting 의 결과를 그대로 billion-parameter LLM fleet 의 경제성으로 확대할 수는 없다. **STC-C016** · author_claim · confidence high 은 “망각 완화의 직접 증거” 이지 “LLM sleep scaling law” 의 증거가 아니다.

NREM/REM alternation 과 dreaming

Hippocampus – neocortex model 은 autonomous offline dynamics 와 NREM/REM-like regime 을 번갈아 새 정보 통합과 old knowledge 보호를연구했다. Perturbed and Adversarial Dreaming 은 wake, perturbed replay, adversarial dreaming 을 분리했다. 여기서 얻을 수 있는 design hint 는 phase 별 objective 가 다를 수 있다는 점이다. 하지만 인간 수면 stage 의 이름을 붙였다고 algorithm 이 생물학적으로 동일해지는 것은 아니다.

Deep Generative Replay

Generator 가 old data 와 비슷한 sample 을 만들고 solver 가 new+generated data 를 함께 학습한다. 이는 명시적 sleep 없이도 offline replay 의 핵심기능을 수행한다. 현대 sleep system 이 이 baseline 보다 우월하려면 단순 retention 외에 cadence, provenance, rollback, utility per cost 에서이겨야 한다.

반례 — “NREM 과 REM 을 구현했으니 더인간답다”

Stage label 은 evidence 가 아니다. NREM-like perturbation 과 REM-like adversarial objective 가 실제 어떤 ablation 에서 도움이 되었는지, 동일 compute 의 replay·regularization baseline 보다 나은지 확인해야 한다. 생물학적 plausibility 와 engineering optimality 는 독립된 질문이다.

그림 읽기

Timeline 은 1995 년 complementary learning systems 에서 2026 년 explicit sleep/product synthesis 까지 이어진다. 한 줄로 읽지 말고 네 층으로 본다. 아래에는 biological theory, 그 위에는

1995-2026: 이름보다 먼저 존재한 계보



Figure 1: STC-F003. 1995-2026 evidence chronology. 원 Study 의 저자 작성합성 figure 이며, 사실 주장의 인용은 원 Study 와 figure ledger 를 따른다.

continual-learning algorithm, 그위에는 neural/test-time memory, 맨 위에는 agent product 가 있다. 최근으로올수록 “망각 accuracy” 뿐 아니라 serving, user state, governance 가 연구문제에 들어온다.

대안과 비교

계보	보존 대상	대표 mechanism	현대 STC 에 남긴 것	해결하지 못한 것
biological consolidation	episode·representation	offline replay, phase alternation	fast/slow memory separation	fleet cost, delete
continual learning	task performance	replay, EWC, GEM, expansion distillation	retention baselines	agent state semantics
periodic compression	active knowledge	synthesis, graph maintenance	wake/consolidate lifecycle	long-term governance
agent external memory	user/entity facts		production background job	parametric generalization
neural memory	learned state	test-time update, multi-rate weights	state as memory	prefix reuse, serving maturity

이 표가 보여 주는 것은 sleep 이 단일 method 가 아니라 **research program** 이라는 점이다. 같은 lifecycle 안에서 어떤 workload 에는 raw replay, 어떤 workload 에는 graph merge, 어떤 workload 에는 adapter distillation 이 맞다.

아직 모르는것

- Biological stage 를 어느 수준까지 모방해야 engineering gain 이 있는지모른다. phase separation 자체가 충분할 수도 있다.

- Replay 가 retention 을 높여도 privacy, energy, rare-tail fidelity 를포함하면 최적이 아닐 수 있다.
- Multi-timescale weight memory 와 external temporal graph 를 함께 쓸 때어느 layer 가 system-of-record 인지 정립되지 않았다.
- 과거 연구는 짧은 task sequence 가 많아 수백 · 수천 sleep cycle 의 cumulative error 를 보여 주지 못한다.
- Consolidation 이 old knowledge 를 “보존” 하는지, 단지 benchmark answer 를재현하는 지 분리할 evaluation 이 필요하다.

핵심

Sleep-time compute 의 정당성은 인간이 잔다는 사실에서 나오지 않는다. Online path 와 offline path 를 분리했을 때 retention·utility·cost·governance 가 더 좋아진다는 비교 실험에서 나와야한다.

더 깊이 읽기

- 원 분석: 수면 ·continual learning·agent memory 의 시간순 계보
- Training Background: 생성리플레이, 리플레이버퍼, 공고화, 정규화, 동적확장
- Claim route: **STC-C016** · author_claim · confidence high · **STC-C017** · author_claim · confidence high · **STC-C018** · author_claim · confidence high · **STC-C019** · author_claim · confidence high · **STC-C022** · author_claim · confidence high

문서 경계와 사용법

이 문서는 쉬운 설명본이지 새로운 증거원이 아니다. 수치 · 인용 · claim status 는 원 Study paper 와 claim map 이 우선한다. 학습 개념은 Training Background paper 를 함께 읽고, 논문 재현이나 외부 배포 판단에는 고정 source 와 rights audit 를 사용한다.